

1. (3 Punkte) Wir betrachten das Damenproblem mit 5 Damen. Die Argumente für die ersten 4 Aufrufe sind unten aufgelistet. Notiere die Argumente für die nächsten 10 Aufrufe. Wieviele Lösungen wurden mit diesen 14 Aufrufen bereits gefunden?

```
[]
[0]
[0, 2]
[0, 2, 4]
```

Lösung:

```
[0, 2, 4, 1]
[0, 2, 4, 1, 3]
[0, 3]
[0, 3, 1]
[0, 3, 1, 4]
[0, 3, 1, 4, 2]
[0, 4]
[0, 4, 1]
[1]
[1, 3]
```

Es wurden 2 Lösungen gefunden.

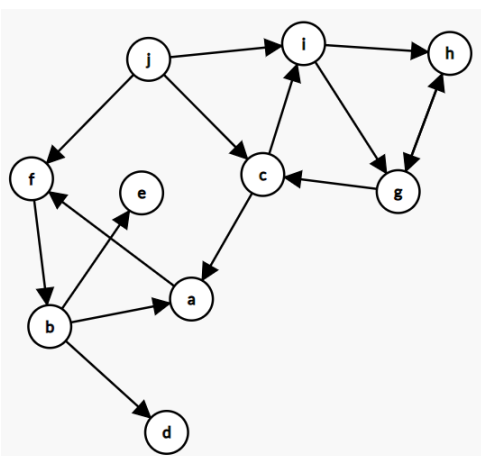
2. (3 Punkte) Wir betrachten das Damenproblem mit 3 Damen. Notiere die Argumente für die Funktion back bis zum Ende des Algorithmus. Wieviele Lösungen werden gefunden?

Lösung:

```
[]
[0]
[0, 2]
[1]
[2]
[2, 0]
```

Es werden 0 Lösungen gefunden.

3. (3 Punkte) In dem Graphen wird von Knoten 'g' ein Backtracking zum Finden aller einfachen Kreise gestartet. Notiere die Argumente für die Funktion back bis zum Ende des Algorithmus. Wieviele Lösungen werden gefunden?



Lösung:

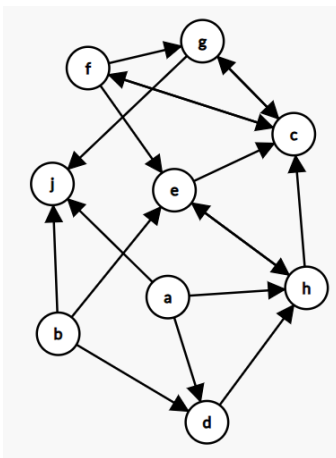
```

['g']
['g', 'c']
['g', 'c', 'a']
['g', 'c', 'a', 'f']
['g', 'c', 'a', 'f', 'b']
['g', 'c', 'a', 'f', 'b', 'd']
['g', 'c', 'a', 'f', 'b', 'e']
['g', 'c', 'i']
['g', 'c', 'i', 'g']
['g', 'c', 'i', 'h']
['g', 'c', 'i', 'h', 'g']
['g', 'h']
['g', 'h', 'g']

```

Es werden 3 Lösungen gefunden.

4. (3 Punkte) In dem Graphen wird von Knoten 'c' ein Backtracking zum Finden aller einfachen Kreise gestartet. Notiere die Argumente für die Funktion back bis zum Ende des Algorithmus. Wieviele Lösungen werden gefunden?

**Lösung:**

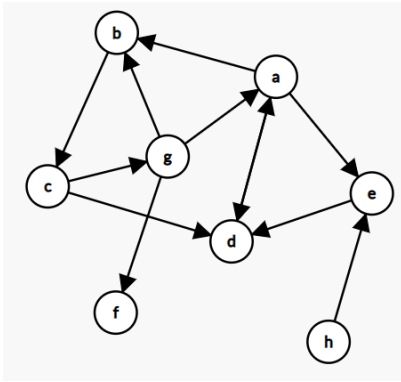
```

['c']
['c', 'f']
['c', 'f', 'c']
['c', 'f', 'e']
['c', 'f', 'e', 'c']
['c', 'f', 'e', 'h']
['c', 'f', 'e', 'h', 'c']
['c', 'f', 'g']
['c', 'f', 'g', 'c']
['c', 'f', 'g', 'j']
['c', 'g']
['c', 'g', 'c']
['c', 'g', 'j']

```

Es werden 5 Lösungen gefunden.

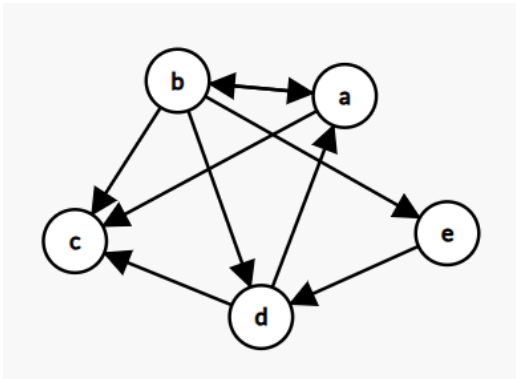
5. (2 Punkte) Notiere für alle einfachen Kreise in dem Graphen ihre sortierte Kantenliste.



Lösung:

ab bc cd da
 ab bc cg ga
 ad da
 ae da ed
 bc cg gb

6. (2 Punkte) Notiere für alle einfachen Kreise in dem Graphen ihre sortierte Kantenliste.



Lösung:

ab ba
 ab bd da
 ab be da ed